Semana 29 — Conteúdo de 2 aulas

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Semana 29 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 47:** Edge Computing e Internet das Coisas
- **Aula 48:** VMware e Xen em Data Centers

Aula 47 — Edge Computing e Internet das Coisas

Objetivos da Aula

- Definir **Internet das Coisas (IoT)**.
- Compreender **edge computing** e sua necessidade.
- Conhecer a relação **IoT × nuvem × borda**.
- Reconhecer aplicações e desafios.

Internet das Coisas (IoT)

- Objetos físicos com **sensores e conectividade**.
- Coletam e transmitem **dados** continuamente.
- Exemplos: sensores, câmeras, wearables, veículos.
- Geram **volumes enormes** de dados.

Por que Edge Computing?

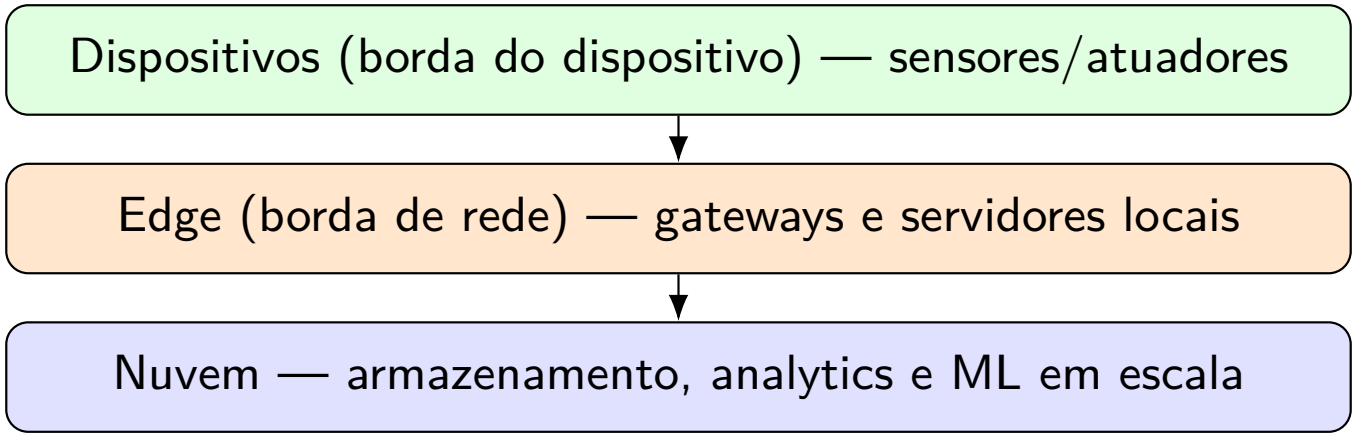
- Enviar tudo para a **nuvem central** tem custo e **latência**.
- Algumas decisões precisam ser **imediatas**.
- Processar **na borda** reduz tráfego e latência.
- A nuvem continua sendo o **núcleo de análise**.

O que é Edge Computing?

- Processamento **próximo da origem** dos dados.
- Locais: gateways, servidores locais, dispositivos.
- Reduz **latência** e uso de banda.
- Aumenta **resiliência** (funciona mesmo offline).

Arquitetura em Camadas

- **Dispositivos (borda do dispositivo):** sensores/atuadores.
- **Edge (borda de rede):** gateways e servidores locais.
- **Nuvem:** armazenamento, analytics e ML em escala.
- Dados fluem entre as camadas conforme a necessidade.



Fog Computing

- Camada intermediária entre **borda e nuvem**.
- Distribui processamento, armazenamento e rede.
- Complementa o edge computing.
- Coordena muitos dispositivos.

Aplicações

- **Indústria 4.0** e manutenção preditiva.
- **Cidades inteligentes** (trânsito, iluminação).
- **Saúde** (monitoramento remoto).
- **Agricultura** de precisão.
- **Veículos** conectados e autônomos.

Desafios

- **Segurança** de dispositivos e dados.
- **Conectividade** e interoperabilidade.
- **Energia** e autonomia dos dispositivos.
- **Gestão** de milhões de dispositivos.
- **Privacidade** (LGPD).

> **Note**
>
> **Nuvem + borda** trabalham juntas: a borda decide rápido; a nuvem analisa em escala e treina modelos.

Resumo da Aula

- **IoT** conecta objetos que geram dados continuamente.
- **Edge** processa perto da origem (latência e banda).
- Arquitetura em camadas: dispositivo, borda e nuvem.
- Desafios: segurança, energia e privacidade.

Atividade Rápida

- Explique por que **edge** reduz latência.
- Dê dois **exemplos** de aplicação IoT.
- Cite dois **desafios** de segurança em IoT.

Referências

- NIST — *Edge Computing*.
- Material das aulas 04 e 51.

Aula 48 — VMware e Xen em Data Centers

Objetivos da Aula

- Conhecer os hipervisores **VMware ESXi** e **Xen**.
- Compreender o uso em **data centers**.
- Comparar com **KVM** e **Hyper-V**.
- Entender **clusters, vMotion e HA** na prática.

VMware ESXi

- Hipervisor **tipo 1** corporativo.
- **Bare-metal**, alta performance e confiabilidade.
- Base do **vSphere** (gerenciamento corporativo).
- Amplamente usado em empresas e provedores.

Ecossistema VMware

- **vCenter:** gerencia hosts e VMs.
- **vMotion:** live migration de VMs.
- **DRS:** balanceamento automático de recursos.
- **HA:** alta disponibilidade.
- **vSAN:** armazenamento distribuído.

Xen

- Hipervisor **tipo 1** de **código aberto**.
- Arquitetura **paravirtualizada** e por virtualização completa.
- Base do **XenServer** e da **XCP-ng**.
- Usado historicamente por grandes provedores de nuvem.

KVM e Hyper-V (comparação)

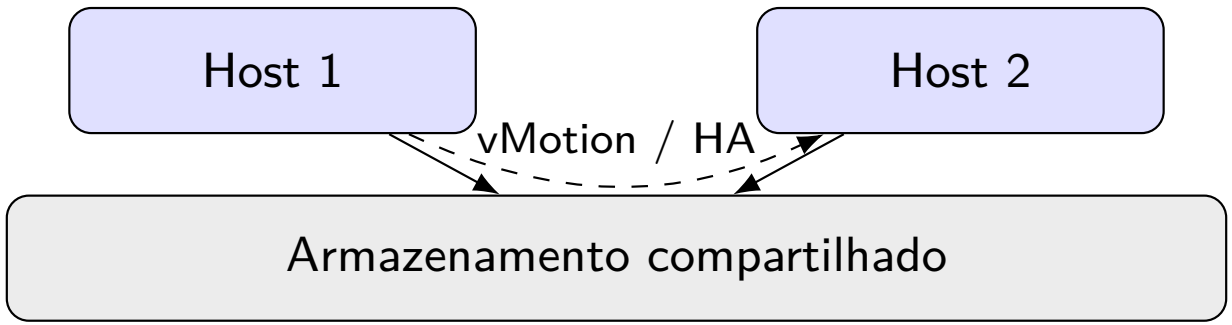
- **KVM:** hipervisor tipo 1 **embutido no Linux** (módulo do kernel).
- Base de **OpenStack** e de muitas nuvens.
- **Hyper-V:** hipervisor tipo 1 da **Microsoft** (Windows Server).
- Todos resolvem: **consolidar e isolar** cargas.

Comparativo

Hipervisor	Tipo	Plataforma	Uso
ESXi	1	Próprio	Empresas
Xen	1	Próprio	Provedores
KVM	1	Linux	OpenStack/nuvem
Hyper-V	1	Windows	Corporativo

Clusters e Alta Disponibilidade

- Vários **hosts** formam um **cluster**.
- **HA** reinicia VMs em hosts saudáveis.
- **vMotion/live migration** movem VMs sem parar.
- **Armazenamento compartilhado** viabiliza a migração.



Gestão em Data Centers

- **Consoles centrais** (vCenter, XCP-ng Center).
- Automação via **APIs**.
- Monitoramento de **recursos e desempenho**.
- Padronização de **imagens e templates**.

> **Note**
>
> VMware e Xen são a base de muitos data centers **on-premises**; KVM é muito comum em nuvens **open source** (OpenStack).

Resumo da Aula

- **ESXi** e **Xen** são hipervisores tipo 1 para data centers.
- Ecossistemas oferecem **HA, migração e gestão**.
- **KVM** e **Hyper-V** são alternativas importantes.
- Clusters + armazenamento compartilhado = **alta disponibilidade**.

Atividade Rápida

- Situe ESXi, Xen, KVM e Hyper-V por plataforma.
- Explique o papel do **vMotion**.
- O que é necessário para **live migration**?

Referências

- VMware — *vSphere/ESXi*.
- Xen Project / XCP-ng.
- Red Hat — *KVM*.